תהילה חננאייב – 325435956

הודיה חנניאייב - 325435956

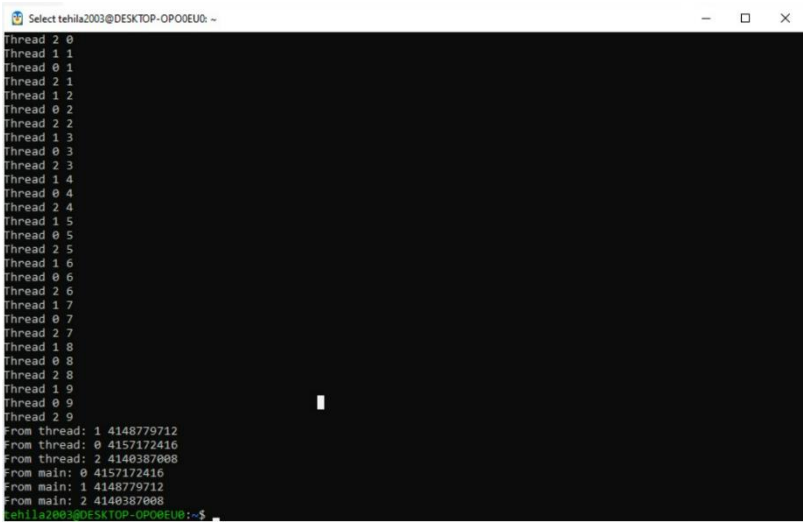
מערכות הפעלה תרגיל מעבדה 4

חלק א:

.2

- הפונקציה sleep גורמת לתהליכון הנוכחי להיעצר למשך שנייה אחת. זה מאפשר לתהליכים אחרים לרוץ בזמן שהתהליכון הנוכחי מושהה.
- הפונקציה pthread_self מחזירה מזהה ייחודי (ID) של התהליכון הנוכחי מסוג pthread_t.
- לרוב מדובר במבנה נתונים שגודלו כמה בתים, בדרך כלל בין 4 ל-8 בתים.
- הפרמטר הראשון הוא מצביע ל- pthread_t בו יאוחסן מזהה התהליכון שנוצר.
הפרמטר השני הוא מצביע ל- pthread_attr_t שמגדיר תכונות של התהליכון (או NULL אם לא רוצים להגדיר תכונות מיוחדות).
הפרמטר השלישי הוא מצביע לפונקציה שתשמש כקוד של התהליכון (הפונקציה שהתהליכון יריץ).
הפרמטר הרביעי הוא הפרמטר שיועבר לפונקציה של התהליכון.
- הפונקציה pthread_create מחזירה ערך 0 אם יצירת התהליכון הצליחה. אם היא מחזירה ערך שונה מאפס, זה מצביע על שגיאה. ניתן לבדוק את ערך החזרה ולהדפיס הודעת שגיאה במקרה של כשלון.
- הפונקציה pthread_join מחזירה ערך 0 אם ההצטרפות לתהליכון הצליחה והתהליכון הסתיים בהצלחה. אם היא מחזירה ערך שונה מאפס, זה מצביע על שגיאה.
- סדר התהליכים שונה כי התהליכים רצים במקביל והתזמון שלהם נקבע על ידי מערכת ההפעלה. זה אומר שהתהליכים עשויים להתחיל ולסיים בזמנים שונים והדפסות מהתהליכים לא יהיו בהכרח בסדר שבו הם נוצרו.

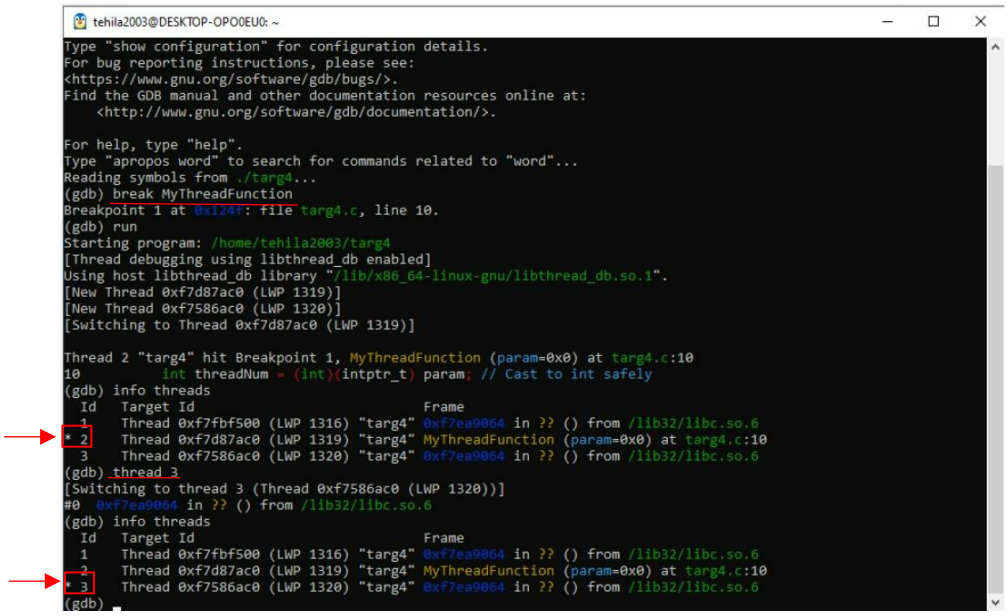
ההרצה של targ4:



.3

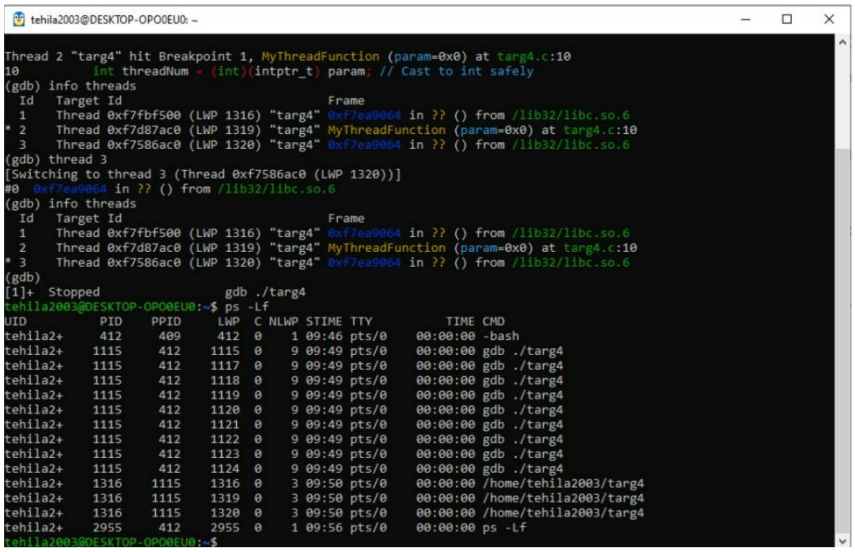
הכוכבית(*) היא זו שמסמנת את התהליכון שנעצר בbreak point, במקרה זה Theard 2.

ניתן לשנות את התהליכון שבו נעצרת נקודת העצירה על ידי פקודה theard בתוך GDB.



4. כאשר התוכנית נעצרת בנקודת העצירה, ניתן לראות את כל התהליכונים הרצים בתהליך באמצעות פקודת info threads בתוך GDB. הפלט מציג את כל התהליכונים הפעילים ומזהה את התהליכון שבו נעצרת נקודת העצירה.
מצב התהליכונים האחרים:
כאשר אחד מהתהליכונים נעצר בנקודת העצירה, כל התהליכונים האחרים ממשיכים לרוץ אלא אם כן הם מחכים על משאב כלשהו (כגון I/O). הפלט מפקודת info threads מציג את מצבי התהליכונים האחרים. ישנם ארבעה תהליכיונים שרצים.

5. הפלט מציג את כל התהליכונים הרצים בתהליך. ניתן לראות את מזהי המשתמשים (UID), מזהי התהליכים (PID), מזהי התהליכונים (LWP), מספר התהליכונים הכולל בתהליך (NLWP), ועוד.



בס"ד

חלק 2:

ייצרנו שלושה קבצים עם התוכן הנ"ל:

tehila2003@DESKTOP-OPO0EU0: ~

GNU nano 6.2 prog1.c

```c
#include <stdio.h>
#include <time.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <pthread.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{execl("/usr/bin/ps","ps","-l",NULL);
}
```

tehila2003@DESKTOP-OPO0EU0: ~

GNU nano 6.2 prog2.c

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>

int main() {
    char buffer[1024];
    int count = 0;
while (fgets(buffer, sizeof(buffer), stdin)) {
        if (strstr(buffer, " R ")) {
            count++;
        }
    }
printf("%d\n", count);
    fflush(stdout);
execl("/usr/bin/vmstat", "vmstat", NULL);
perror("execl failed");
    return 1;
}
```

tehila2003@DESKTOP-OPO0EU0: ~

GNU nano 6.2 prog3.c

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main() {
    int process_count;
    char buffer[1024];

    // Read the number of "R" processes from prog2
    if (fgets(buffer, sizeof(buffer), stdin)) {
        process_count = atoi(buffer);
    } else {
        fprintf(stderr, "Failed to read process count\n");
        return 1;
    }

    // Read vmstat output
    int runnable_processes = 0;
    int line_count = 0;

    while (fgets(buffer, sizeof(buffer), stdin)) {
        line_count++;
        if (line_count == 3) {  // This is the line with the data we need
            char *token = strtok(buffer, " ");
            int column = 0;
            while (token != NULL) {
                column++;
                if (column == 1) {
                    runnable_processes = atoi(token);
                }
                token = strtok(NULL, " ");
            }
            break;
        }
    }

    if (line_count < 3) {
        fprintf(stderr, "Insufficient lines in vmstat output\n");
        return 1;
    }

    // Calculate the percentage
    double percentage = ((double)process_count / runnable_processes) * 100;
    printf("Part 2: Result here > %.2f%%\n", percentage);

    return 0;
}
```

בס"ד

```
tehila2003@DESKTOP-OPO0EU0: ~
tehila2003@DESKTOP-OPO0EU0:~$ script tr4
Script started, output log file is 'tr4'.
tehila2003@DESKTOP-OPO0EU0:~$ ps -l
F S   UID     PID    PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY          TIME CMD
0 S  1000   59888   59887  0  80   0 -  1521 do_wai pts/2    00:00:00 bash
0 R  1000   59916   59888  0  80   0 -  1871 -      pts/2    00:00:00 ps
tehila2003@DESKTOP-OPO0EU0:~$ ./prog1
F S   UID     PID    PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY          TIME CMD
0 S  1000   59888   59887  0  80   0 -  1521 do_wai pts/2    00:00:00 bash
0 R  1000   59963   59888  0  80   0 -  1871 -      pts/2    00:00:00 ps
tehila2003@DESKTOP-OPO0EU0:~$ ./prog1 | ./prog2
1
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
 1  0      0 2580292  27272 839888    0    0     4     3    9   26  1  0 99  0  0
tehila2003@DESKTOP-OPO0EU0:~$ ./prog1 | ./prog2 | ./prog3
Part 2: Result here > 100.00%
tehila2003@DESKTOP-OPO0EU0:~$ exit
exit
Script done.
tehila2003@DESKTOP-OPO0EU0:~$
```

זה הסקריפט:

```
tehila2003@DESKTOP-OPO0EU0: ~
  GNU nano 6.2                                                                  tr4
Script started on 2024-05-29 23:36:02+03:00 [TERM="xterm-256color" TTY="/dev/pts/0" COLUMNS="115" LINES="35"]
^[[?2004h^[]0;tehila2003@DESKTOP-OPO0EU0: ~^G^[[01;32mtehila2003@DESKTOP-OPO0EU0^[[00m:^[[01;34m~^[[00m$ ps -l
^[[?2004l^MF S   UID     PID    PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY          TIME CMD
0 S  1000   59888   59887  0  80   0 -  1521 do_wai pts/2    00:00:00 bash
0 R  1000   59916   59888  0  80   0 -  1871 -      pts/2    00:00:00 ps
^[[?2004h^[]0;tehila2003@DESKTOP-OPO0EU0: ~^G^[[01;32mtehila2003@DESKTOP-OPO0EU0^[[00m:^[[01;34m~^[[00m$ ./prog1
^[[?2004l^MF S   UID     PID    PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY          TIME CMD
0 S  1000   59888   59887  0  80   0 -  1521 do_wai pts/2    00:00:00 bash
0 R  1000   59963   59888  0  80   0 -  1871 -      pts/2    00:00:00 ps
^[[?2004h^[]0;tehila2003@DESKTOP-OPO0EU0: ~^G^[[01;32mtehila2003@DESKTOP-OPO0EU0^[[00m:^[[01;34m~^[[00m$ ./prog1 | ./prog2
^[[?2004l^M1
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
 1  0      0 2580292  27272 839888    0    0     4     3    9   26  1  0 99  0  0
^[[?2004h^[]0;tehila2003@DESKTOP-OPO0EU0: ~^G^[[01;32mtehila2003@DESKTOP-OPO0EU0^[[00m:^[[01;34m~^[[00m$ ./prog1 | ./prog2 | ./prog3
^[[?2004l^MPart 2: Result here > 100.00%
^[[?2004h^[]0;tehila2003@DESKTOP-OPO0EU0: ~^G^[[01;32mtehila2003@DESKTOP-OPO0EU0^[[00m:^[[01;34m~^[[00m$ exit
^[[?2004l^Mexit

Script done on 2024-05-29 23:37:26+03:00 [COMMAND_EXIT_CODE="0"]
```